



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Apuntes de Geometría Algebraica

Benjamín Mateluna

27 de agosto de 2026

ÍNDICE

Introducción	2
1. Categorías y Funtores	3
2. Variedades Afines	4

Introducción

La intención de estas notas o apuntes, es recopilar lo aprendido de geometría algebraica durante la carrera y el magister; buscan servir como un banco de datos al cual le puedo consultar cualquier duda que tenga sobre esta rama de las matemáticas. Además, lo utilizare como una manera de estudiar el ramo que estoy cursando "Selected Topics on Complex Algebraic Varieties".

El propósito o enfoque inicial serán contenidos introductorios de geometría algebraica, a medida que el curso avance, los temas irán evolucionando. Estos últimos también se pueden expandir en un futuro, a medida que vaya aprendiendo mas. Los apuntes están pensados para una evolución constante.

1. Categorías y Funtores

Esta sección se hará cuando tenga mas tiempo...

2. Variedades Afines

Empezaremos con la noción mas básica y sencilla de entender en la geometría algebraica, posiblemente la más cercana a la intuición geométrica. Comenzamos fijando un cuerpo k algebraicamente cerrado, usualmente se piensa en $k = \mathbb{C}$.

DEFINICIÓN: El n -espacio afín sobre k , denotado por $\mathbb{A}_k^n$, es el conjunto de las n -tuplas de elemento de k , es decir, k^n . Un elemento $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$ se dice punto y a_i coordenada de p .

El espacio afín, por ahora, lo pensamos únicamente como un conjunto y no con su estructura usual de espacio vectorial. Más adelante le daremos una estructura geométrica al n -espacio afín.

DEFINICIÓN: Sea $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, se define

$$V(T) := \{p \in \mathbb{A}_k^n : f(p) = 0, \forall f \in T\}$$

el lugar de ceros.

Cuando $T = \{f_1, \dots, f_n\}$ simplemente se escribe $V(f_1, \dots, f_n)$.

OBSERVACIÓN: Claramente si $I = (T)$, entonces $V(I) = V(T)$. Más aún, como $k[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano, todo ideal es finitamente generado. Así, $V(T)$ se puede expresar como el lugar de ceros de un número finito de polinomios.

DEFINICIÓN: Un conjunto $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ se dice variedad algebraica afín si $V = V(T)$ para algún $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$.

En algunos textos, lo anterior se define simplemente como conjunto algebraico afín y reservan el nombre de variedad algebraica afín a conjuntos algebraicos irreducibles, en nuestro caso, variedades algebraicas irreducibles, a saber

DEFINICIÓN: Una variedad algebraica afín V se dice irreducible si no se puede expresar como la unión $V = V_1 \cup V_2$ de dos subconjuntos propios y cada uno de ellos una variedad algebraica.

Pensando en teoría categorías, hemos definido nuestros objetos, faltan los morfismos.

DEFINICIÓN: Sean $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{A}_k^n$ variedades afines. Una función $\varphi : V \rightarrow W$ es un morfismo de variedades afines si es la restricción de un mapa polinomial.

Un mapa polinomial es aquel que en cada coordenada esta dado por polinomios.

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2 - y)$, el mapa $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow V$ dado por

$$\varphi(z) = (z, z^2)$$

es un morfismo de variedades afines, de hecho, es un isomorfismo.

De la misma manera que relacionamos un conjunto de polinomios con un conjunto de puntos en el espacio afín, podemos hacer el proceso en reversa

DEFINICIÓN: Dado $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$, definimos el ideal de V en $k[x_1, \dots, x_n]$, como

$$I(V) := \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f|_V \equiv 0\}$$

Es facil ver que $I(V)$ es un ideal, más aún, si $f^m \in I(V)$ entonces $f \in I(V)$, en otras palabras, el ideal de un conjunto es radical.

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2) = \{0\} \subseteq \mathbb{A}_k^1$. Notemos que $I(V) = (x)$.

Surge entonces la pregunta una pregunta natural ¿Cuál es exactamente la correspondencia entre conjuntos de polinomios y conjuntos en el espacio afín? Como veremos mas adelante, el Nullstellensatz de Hilbert nos dará una respuesta precisa, por ahora, veamos el siguiente resultado

PROPOSICIÓN 2.1: Una variedad afín $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ es irreducible si y solo si $I(V)$ es un ideal primo.

Demostración. Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen f_1, f_2 polinomios tales que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Notar que

$$V = (V \cap V(f_1)) \cup (V \cap V(f_2))$$

pero $(V \cap V(f_i)) \neq V$, ya que existe $p_i \in V$ tal que $f_i(p_i) \neq 0$. Luego, V es reducible.

Supongamos que V es reducible, entonces

$$V = V_1 \cup V_2$$

con $V_i \neq V$ variedades afines. Entonces existe un polinomio f_i tal que $f_i(p) = 0$ para todo $p \in V_i$, pero no para todo punto en V . Notemos que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Concluimos que $I(V)$ no es primo. $\square$